

EMD1 DE CHIMIE

Durée 1h 10 mn

Les questions suivantes sont à choix simple.

I- Dans l'atome d'hydrogène, l'énergie de l'électron dans son état fondamental est $E_1 = E_H = -21,78 \cdot 10^{-19} \text{ J} = -13,6 \text{ eV}$.

Q1- Quelle est la plus petite quantité d'énergie qu'il doit absorber pour passer au premier état excité.

A- 13,6 eV ; B- 10,2 eV ; C- 12,1 eV ; D- 12,75 eV.

La longueur d'onde d'une raie de la série de Balmer du spectre d'émission de l'hydrogène est égale à 486,18 nm.

Q2- Dans quel domaine du spectre électromagnétique se trouve cette série.

A- Ultra violet ; B- Infra rouge ; C- visible ; D- Proche infra rouge.

Q3- Quelle est la transition électronique qui correspond à cette raie.

A- $n_2 = 3 \rightarrow n_1 = 2$; B- $n_2 = 4 \rightarrow n_1 = 1$; C- $n_2 = 4 \rightarrow n_1 = 2$; D- $n_2 = 3 \rightarrow n_1 = 1$.

Q4- Déterminer la longueur d'onde qui correspond à la même transition dans le cas de l'ion hydrogénoïde He^+ .

A- 486,18 nm ; B- 122,32 nm ; C- 434,1 nm ; D- 656,3 nm.

Données : $h = 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ J.s}$, $R_H = 1,09 \cdot 10^7 \text{ m}^{-1}$; $C = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$.

II-

Q5- Un électron a son nombre quantique azimutal (ou secondaire) égal à 3.

A- Cet électron appartient à une sous couche de type d.

B- Cet électron a forcément un nombre quantique principal égal à 4.

C- Son nombre quantique magnétique peut prendre 7 valeurs.

D- Aucune des réponses n'est juste.

III-

Q6- Lesquelles parmi les structures suivantes, celles qui sont à l'état fondamental, celles qui sont à l'état excité et celles qui sont inexacts.

a) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$; b) $1s^2 2s^2 2p^7 3s^2$; c) $1s^2 2s^2 2p^6 2d^{10} 3s^2$

A- a) Un état fondamental, b) Inexacte, c) Un état excité.

B- a) Un état fondamental, b) Un état excité, c) Inexacte.

C- a) Un état excité, b) Un état fondamental, c) Inexacte.

D- a) Un état fondamental, b) Inexacte, c) Inexacte.

IV- On considère quatre éléments notés X_1 , X_2 , X_3 et X_4 vérifiant les assertions suivantes :

- X_1 a un électron de moins que X_2 .
- X_2 n'est pas un gaz rare, il se situe sur la même diagonale que X_3 et sur la même ligne que X_4 .
- X_3 appartient au même groupe que X_4 et à la troisième période.
- X_4 est l'élément le plus électronégatif du tableau périodique.

Q7- Identifier ces éléments.

A- $X_1 = {}_{35}\text{Br}$; $X_2 = {}_{36}\text{Kr}$; $X_3 = {}_{53}\text{I}$; $X_4 = {}_9\text{F}$.

B- $X_1 = {}_7\text{N}$; $X_2 = {}_8\text{O}$; $X_3 = {}_{17}\text{Cl}$; $X_4 = {}_9\text{F}$.

C- $X_1 = {}_{15}\text{P}$; $X_2 = {}_{16}\text{S}$; $X_3 = {}_{35}\text{Br}$; $X_4 = {}_9\text{F}$.

D- $X_1 = {}_{33}\text{As}$; $X_2 = {}_{34}\text{Se}$; $X_3 = {}_{85}\text{At}$; $X_4 = {}_9\text{F}$.

V- Soient les éléments suivants : ${}_{19}\text{K}$; ${}_{17}\text{Cl}^-$; ${}_{26}\text{Fe}^{+2}$.

Q8- Donner, pour chaque élément, le nombre de ses électrons de valence.

A- 2 pour K ; 7 pour Cl^- ; 8 pour Fe^{+2} .

B- 1 pour K ; 6 pour Cl^- ; 8 pour Fe^{+2} .

C- 11 pour K ; 8 pour Cl^- ; 6 pour Fe^{+2} .

D- 1 pour K ; 8 pour Cl^- ; 6 pour Fe^{+2} .

VI- Soient les éléments suivants : ${}_{13}\text{Al}$; ${}_{49}\text{In}$; ${}_{9}\text{F}$; ${}_{8}\text{O}$; ${}_{14}\text{Si}$; ${}_{16}\text{S}$.

Q9- Quels sont ceux qui appartiennent à la même période.

A- (${}_{13}\text{Al}$ avec ${}_{49}\text{In}$) et (${}_{9}\text{F}$ avec ${}_{8}\text{O}$).

B- (${}_{9}\text{F}$ avec ${}_{8}\text{O}$) et (${}_{13}\text{Al}$ avec ${}_{14}\text{Si}$ et avec ${}_{16}\text{S}$).

C- (${}_{16}\text{S}$ avec ${}_{8}\text{O}$) et (${}_{13}\text{Al}$ avec ${}_{49}\text{In}$).

D- (${}_{13}\text{Al}$ avec ${}_{14}\text{Si}$ et avec ${}_{16}\text{S}$) et (${}_{16}\text{S}$ avec ${}_{8}\text{O}$).

Q10- Quels sont ceux qui appartiennent à la même famille.

A- (${}_{13}\text{Al}$ avec ${}_{49}\text{In}$) et (${}_{9}\text{F}$ avec ${}_{8}\text{O}$).

B- (${}_{9}\text{F}$ avec ${}_{8}\text{O}$) et (${}_{13}\text{Al}$ avec ${}_{14}\text{Si}$ et avec ${}_{16}\text{S}$).

C- (${}_{16}\text{S}$ avec ${}_{8}\text{O}$) et (${}_{13}\text{Al}$ avec ${}_{49}\text{In}$).

D- (${}_{13}\text{Al}$ avec ${}_{14}\text{Si}$ et avec ${}_{16}\text{S}$) et (${}_{16}\text{S}$ avec ${}_{8}\text{O}$).

Q11- Classer ces éléments dans l'ordre croissant de leurs rayons atomiques.

A- ${}_{9}\text{F} < {}_{8}\text{O} < {}_{16}\text{S} < {}_{14}\text{Si} < {}_{13}\text{Al} < {}_{49}\text{In}$.

B- ${}_{9}\text{F} < {}_{14}\text{Si} < {}_{8}\text{O} < {}_{16}\text{S} < {}_{13}\text{Al} < {}_{49}\text{In}$.

C- ${}_{13}\text{Al} < {}_{49}\text{In} < {}_{9}\text{F} < {}_{8}\text{O} < {}_{16}\text{S} < {}_{14}\text{Si}$.

D- ${}_{16}\text{S} < {}_{14}\text{Si} < {}_{13}\text{Al} < {}_{9}\text{F} < {}_{8}\text{O} < {}_{49}\text{In}$.

VII- Br-F a un moment dipolaire égal à 1,3 D

Q12- Quel signe, de la charge partielle, peut on attribuer à chaque atome de cette molécule.

A- $\text{Br}^{\delta-} - \text{F}^{\delta+}$; B- $\text{Br}^{\delta+} - \text{F}^{\delta+}$; C- $\text{Br}^{\delta-} - \text{F}^{\delta-}$; D- $\text{Br}^{\delta+} - \text{F}^{\delta-}$.

Q13- Quelle est la valeur des charges partielles portées par les deux atomes. Sachant que la distance qui les sépare est de 0,178 nm. ($1\text{D} = 3,33 \cdot 10^{-30} \text{C.m}$, $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{C.m}$)

A- 1 ; B- 0,1 ; C- 0,15 ; D- 0,5

VIII- Un gaz parfait (HI) est soumis à une suite de transformations réversibles suivantes :

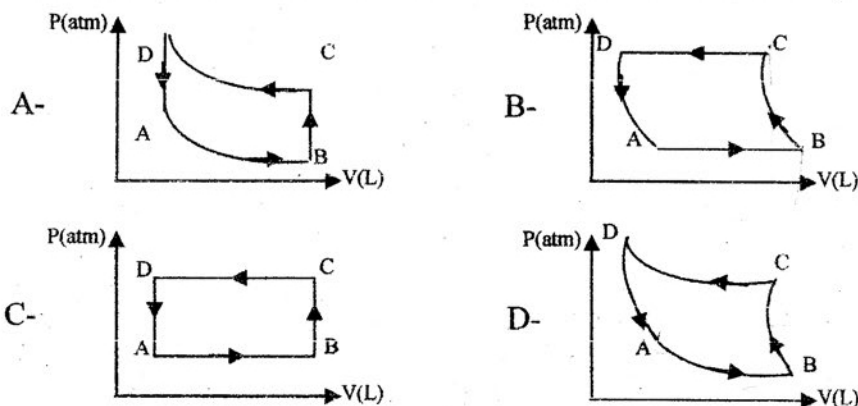
- Un échauffement isobare (AB)
- Un échauffement isochore (BC)
- Un refroidissement isobare (CD)
- Une transformation qui le ramène à sa position originale.

Les coordonnées thermodynamiques sont regroupées dans le tableau suivant :

	A	B	C	D
P (atm)	5	5	5,5	5,5
V (L)	3,2	6	6	3,2
T (K)	390	731,71	804,88	429,27
n (mole)	0,5	0,5	0,5	0,5

Données : $C_p = 5 \text{ cal / K.mol}$; $R = 2 \text{ cal / K.mol} = 0,082 \text{ L.atm / K.mol}$.

Q14- Représenter ces différentes transformations sur un diagramme de Clapeyron.



Q15- Calculer en calories, le travail W , pour toutes les transformations.

A- $W_{AB} = 0$; $W_{BC} = 341,71$; $W_{CD} = 0$; $W_{DA} = -375,61$.

B- $W_{AB} = -341,71$; $W_{BC} = 0$; $W_{CD} = 375,61$; $W_{DA} = 0$.

C- $W_{AB} = 375,61$; $W_{BC} = 0$; $W_{CD} = -341,71$; $W_{DA} = 0$.

D- $W_{AB} = 341,71$; $W_{BC} = 0$; $W_{CD} = 0$; $W_{DA} = -375,61$.

Q16- Calculer en calories, la chaleur Q , pour toutes les transformations.

A- $Q_{AB} = 854,28$; $Q_{BC} = 109,76$; $Q_{CD} = -939,03$; $Q_{DA} = -58,91$.

B- $Q_{AB} = -939,03$; $Q_{BC} = 109,76$; $Q_{CD} = -58,91$; $Q_{DA} = 854,28$.

C- $Q_{AB} = 939,03$; $Q_{BC} = -109,76$; $Q_{CD} = 58,91$; $Q_{DA} = -854,28$.

D- $Q_{AB} = -854,28$; $Q_{BC} = -109,76$; $Q_{CD} = 939,03$; $Q_{DA} = 58,918$.

Q17- Calculer en calories, la variation de l'énergie interne ΔU , pour toutes les transformations.

A- $\Delta U_{AB} = 109,76$; $\Delta U_{BC} = 512,57$; $\Delta U_{CD} = -58,91$; $\Delta U_{DA} = -563,42$.

B- $\Delta U_{AB} = -512,57$; $\Delta U_{BC} = -109,76$; $\Delta U_{CD} = 563,42$; $\Delta U_{DA} = 58,91$.

C- $\Delta U_{AB} = 512,57$; $\Delta U_{BC} = 109,76$; $\Delta U_{CD} = -563,42$; $\Delta U_{DA} = -58,91$.

D- $\Delta U_{AB} = 512,57$; $\Delta U_{BC} = -58,91$; $\Delta U_{CD} = 109,76$; $\Delta U_{DA} = -563,42$.

IX- On introduit dans un récipient de 15 litres à 600 K, une mole de H_2 et 1 mole de Cl_2 . Sachant que $K_p = 26$ pour la réaction : $H_2(g) + Cl_2(g) \rightleftharpoons 2HCl(g)$

Q18- Calculer K_C et K_X à 600 K.

A- $K_C = 20$ et $K_X = 28$; B- $K_C = 26$ et $K_X = 26$;

C- $K_C = 20$ et $K_X = 26$; D- $K_C = 26$ et $K_X = 28$.

Q19- Calculer, n , le nombre de mole de HCl à l'équilibre.

A- $n = 0,282$ mol ; B- $n = 0,178$ mol ; C- $n = 1,436$ mol ; D- $n = 0,718$ mol.

Q20- Calculer, en atmosphère, les pressions partielles de chaque gaz à l'équilibre :

A- $P_{H_2} = P_{Cl_2} = 0,925$ et $P_{HCl} = 4,710$.

B- $P_{H_2} = P_{Cl_2} = 4,710$ et $P_{HCl} = 0,925$.

C- $P_{H_2} = P_{Cl_2} = 0,925$ et $P_{HCl} = 2,355$.

D- $P_{H_2} = P_{Cl_2} = 2,355$ et $P_{HCl} = 0,925$.

Bon Courage



Les bords contiennent de petits carrés noirs pour la lecture automatique. Ne pas raturer !

Université de Corse - Faculté de Médecine Dr G. Geronzi

Corse, le Samedi 03 Février 2024

Département de Médecine - Épreuve 01 de "Chimie" A1

Nom :

Coupo' type EMOI chimie

Prénom :

Salle/Place :

Date de naissance :

Matricule :

NB: Ne pas effacer avec stylo et ne pas cacher avec les mains.

Cochez les cases au stylo noir avec un trait unique épais : croix avec une barre horizontale ou verticale (X ou X).

A B C D E

1. ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
2. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐
3. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐
4. ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
5. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐
6. ☐ ☐ ☐ ☒ ☐
7. ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
8. ☐ ☐ ☐ ☒ ☐
9. ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
10. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

A B C D E

11. ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
12. ☐ ☐ ☐ ☒ ☐
13. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐
14. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐
15. ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
16. ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
17. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐
18. ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
19. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐
20. ☒ ☐ ☐ ☐ ☐